
Trapezregel_Extrapolation

Aufgabenstellung

Approximieren Sie das Integral

$$\int_0^4 \frac{x}{x+1} dx$$

mit Hilfe der

- summierten Trapezregel T_1, T_2, T_4 mit 1, 2 bzw. 4 Trapezen.
- der Romberg-Extrapolation der summierten Trapezregel mit Ordnung 6.

Die P_{ij} des Extrapolationstableaus sind durch

$$P_{ij} = P_{ij-1} + \frac{P_{ij-1} - P_{i-1j-1}}{\left(\frac{h_{i-j}}{h_i}\right)^2 - 1}, \quad 1 \leq j \leq i,$$

gegeben. Dabei ist P_{i0} jeweils das Ergebnis der summierten Trapezregel zur Trapezbreite h_i .

Lösung

Exakter Wert (ist in der Aufgabe nicht gefragt).

$$\int_0^4 \frac{x}{x+1} dx = 4 - \log(5) \approx 2.390562$$

Summierte Trapezregel

Die summierte Trapez-Regel für n Trapeze ist definiert durch

$$T_n = \frac{h}{2} (f(a) + 2f(a+h) + \dots + 2f(a+(n-1)h) + f(a+nh)), \quad h = \frac{b-a}{n}$$

Für $n = 1, 2, 4$ erhalten wir

$$T_1 = \frac{8}{5} \approx 1.6$$

$$T_2 = \frac{32}{15} \approx 2.133333$$

$$T_4 = \frac{139}{60} \approx 2.316667$$

Romberg

Sei T die zu q Schrittweiten $h_0 > h_1 > \dots > h_{q-1}$ extrapolierte äquidistante summierte Trapez-Regel. Dann ist $T = P_{q-1q-1}$ mit

$$P_{i0} = T_{m_i}$$

$$i = 0, \dots, q-1$$

$$P_{ij} = P_{ij-1} + \frac{P_{ij-1} - P_{i-1j-1}}{\left(\frac{h_{i-j}}{h_i}\right)^2 - 1}$$

$$1 \leq j \leq i \leq q-1.$$

T approximiert $\int_a^b f(t)dt$ für $f \in C^{2q-1}[a, b]$ mit Ordnung $2q$.

$$m_i = [1, 2, 4]$$

$$h_i = [4, 2, 1]$$

$$T_{m_i} = \left[\frac{8}{5}, \frac{32}{15}, \frac{139}{60} \right] \approx [1.6 \quad 2.133333 \quad 2.316667]$$

$$P = \begin{bmatrix} \frac{8}{5} & 0 & 0 \\ \frac{32}{15} & \frac{104}{45} & 0 \\ \frac{139}{60} & \frac{107}{45} & \frac{536}{225} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1.6 & 0 & 0 \\ 2.133333 & 2.311111 & 0 \\ 2.316667 & 2.377778 & 2.382222 \end{bmatrix}$$

$$Romberg = \frac{536}{225} \approx 2.382222$$